Kapitola 7 - Věty

středa 19. ledna 2022 18:31

7.1.8 Základní vlastnosti Newtonova integrálu

Nechť $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ a $(a,b) \subset \mathbb{R}$:

(i) Jestliže $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ a existují $(N)\int_a^b f\,dx$, $(N)\int_a^b g\,dx$, pak

$$(N)\int_a^b \alpha f + \beta g\,dx = \alpha\,(N)\int_a^b f\,dx + \beta\,(N)\int_a^b g\,dx$$

(ii) Nechť navíc $c \in (a,b)$, pak:

$$(N)\int_a^b f\,dx = (N)\int_a^c f\,dx + (N)\int_c^b f\,dx$$

existují-li integrály alespoň na jedné straně

(iii) Nechť $(N)\int_a^b f\,dx$ existuje, jestliže $f \geq 0$ na (a,b), pak $(N)\int_a^b f\,dx \geq 0$ na (a,b)

Dk

(i) F, G jsou zobec. prim. funkce k f, g na (a,b); $\alpha F + \beta G$ je zob. prim. fce k $\alpha f + \beta g$ na (a,b) + aritmetika limit.

(ii) "$\Leftarrow$" pomocí tvrzení 7.1.4

(iii) pokud $f \geq 0$ na (a,b), pak je F na (a,b) neklesající, a tedy

$$F(b^-) \geq F(a^+) \iff F(b^-) - F(a^+) \geq 0$$

7.3.1 Kritérium existence Riemannova integrálu

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je omezená na $[a,b] \subset \mathbb{R}$, pak

$$(R)\int_a^b f\,dx \text{ existuje} \iff \forall \varepsilon > 0\ \exists D\quad S(f,D) - s(f,D) < \varepsilon$$

Dk

"$\Rightarrow$"

Pokud Riemannův integrál existuje, pak se dolní a horní integrál rovnají, a proto existují dělení D_1, D_2 taková, že:

$$S(f,D_1) < (R)\overline{\int_a^b} f\,dx + \frac{\varepsilon}{2}$$

$$s(f,D_2) > (R)\underline{\int_a^b} f\,dx - \frac{\varepsilon}{2}$$

Pro $D := D_1 \cup D_2$ platí

$$s(f,D_2) \leq s(f,D) \leq S(f,D) \leq S(f,D_1)$$

$$(R)\underline{\int_a^b} f\,dx - \frac{\varepsilon}{2} < s(f,D) \leq S(f,D) < (R)\overline{\int_a^b} f\,dx + \frac{\varepsilon}{2}$$

$$(R)\underline{\int_a^b} f\,dx = (R)\overline{\int_a^b} f\,dx$$

$$\Rightarrow \quad S(f,D) - s(f,D) < \varepsilon$$

"$\Leftarrow$" Z definice horního a dolního Riemannova integrálu a našeho předpokladu máme:

$$(R)\overline{\int_a^b} f\,dx \leq S(f,D) \leq s(f,D) + \varepsilon \leq (R)\underline{\int_a^b} f\,dx + \varepsilon$$

Jelikož tento odhad platí pro libovolné $\varepsilon > 0$, pak

$$(R)\overline{\int_a^b} f\,dx \leq (R)\underline{\int_a^b} f\,dx$$

Opačná nerovnost z definice plyne vždy, takže se horní a dolní Riemannův integrál rovnají a Riemannův integrál existuje.

7.3.3 O Riemannovské integrovatelnosti monotónní fce

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je monotónní na $[a,b] \subset D_f$, pak je zde riemannovsky integrovatelná.

Dk

Monotónie na $[a,b]$ implikuje omezenost na $[a,b]$.

Zvolme $\varepsilon > 0$ a pro n uvažujme ekvidistantní dělení:

$D := \{x_j\}_{j=0}^n \qquad x_j := \left(a + (b-a)\frac{j}{n}\right)$

Pak:

$$S(f,D) - s(f,D) = \sum_{j=1}^n \left(\sup_{[x_{j-1},x_j]} f - \inf_{[x_{j-1},x_j]} f\right)(x_j - x_{j-1})$$

$$= \frac{b-a}{n}\sum_{j=1}^n \left(f(x_j) - f(x_{j-1})\right) = \frac{b-a}{n}\left(f(b) - f(a)\right) < \varepsilon$$

pro $n > \frac{b-a}{f(b)-f(a)}\frac{1}{\varepsilon}$, tedy $S(f,D) - s(f,D) < \varepsilon$

splňuje kritérium existence Riemannova integrálu a integrál existuje.

7.3.5 O riemannovské integrovatelnosti spojité funkce

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je spojitá na $[a,b] \subset D_f$, pak je zde riemannovsky integrovatelná.

Dk

Zvolme $\varepsilon > 0$ a pro n uvažujme ekvidistantní dělení

$D := \{x_j\}_{j=0}^n \qquad x_j := \left(a + (b-a)\frac{j}{n}\right)$

Pak:

$$S(f,D) - s(f,D) = \sum_{j=1}^n \left(\sup_{[x_{j-1},x_j]} f - \inf_{[x_{j-1},x_j]} f\right)(x_j - x_{j-1})$$

$$= \left(\frac{b-a}{n}\right)\sum_{j=1}^n \left(\sup_{[x_{j-1},x_j]} f - \inf_{[x_{j-1},x_j]} f\right)$$

$$\leq \left(\frac{b-a}{n}\right)\sum_{j=1}^n \sup_{x,y \in [x_{j-1},x_j]} |f(x) - f(y)|$$

$*\quad \inf f \leq f(x) \leq \sup f$

$\quad -\inf f \geq -f(y) \geq -\sup f$

$-\sup f + \inf f \leq f(x) - f(y) \leq \sup f - \inf f \quad \Rightarrow \quad |f(x) - f(y)| \leq \sup - \inf$

$$\leq (b-a) \sup_{x,y \in [a,b],\ |x-y| \leq \frac{b-a}{n}} |f(x) - f(y)|$$

Jelikož je f spojitá na $[a,b]$, je podle Cantorovy věty stejnoměrně spojitá na $[a,b]$, a tedy pro dostatečně velká n platí:

$$|f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

$\Rightarrow \quad S(f,D) - s(f,D) < (b-a)\varepsilon$ a podle Kritéria existence Riemannova integrálu integrál existuje

7.3.6 O riemannovské integrovatelnosti funkce spojité až na K

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je omezená na $[a,b] \subset D_f$ a spojitá na $[a,b] \setminus K$, kde K je konečná množina. Pak je f na $[a,b]$ riemannovsky integrovatelná.

Dk

Označme $K \cup \{a,b\} := \{y_j\}_{j=1}^k$, kde $y_1 < y_2 < \dots < y_k$.

Zvolme $\varepsilon > 0$, pak fixně určeme předpokládáme

$$\varepsilon \leq \frac{1}{3}\min_{j \in \{1,\dots,k\}} \{(y_j - y_{j-1})\}$$

Definujme

$$z_{2j-1} := \begin{cases} y_j & j = 1 \\ y_j - \varepsilon & j = 2,\dots,k \end{cases} \qquad z_{2j} := \begin{cases} y_j + \varepsilon & j = 1,\dots,k-1 \\ y_j & j = k \end{cases}$$

Posloupnost $\{z_\ell\}_{\ell=1}^{2k}$ rozděluje $[a,b]$ na množství intervalů, přičemž intervaly $[z_{2j-1}, z_{2j}]$ jsou velmi úzké a na intervalech $[z_{2j}, z_{2j+1}]$ je f spojitá, takže podle Věty o riemannovské integrovatelnosti spojité funkce existuje na těchto intervalech dělení D_j takové, že

$$S(f,D_j) - s(f,D_j) < \varepsilon$$

Nechť $D := \{a,b\} \cup \bigcup_{j=1}^{k-1} D_j$

Nechť $L := \sup_{[a,b]} f$, pak

$$S(f,D) - s(f,D) = S(f,\{z_1,z_2\}) - s(f,\{z_1,z_2\})$$
$$+\, S(f,D_1) - s(f,D_1) + S(f,\{z_3,z_4\}) - s(f,\{z_3,z_4\}) + \dots$$
$$\dots + S(f,\{z_{2k-1},z_{2k}\}) - s(f,\{z_{2k-1},z_{2k}\})$$
$$\leq 2L\varepsilon + \varepsilon + 2L2\varepsilon + \dots + 2L\varepsilon$$
$$= \underbrace{C(L,k)}\,\varepsilon$$

konstanta závislá na L a k, ale stále omezená konstanta

f na $[a,b]$ splňuje Kritérium riemannovské integrovatelnosti a Riemannův integrál existuje.

7.4.5 Ekvivalence Darbouxovy a Riemannovy definice

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je omezená na $[a,b] \subset D_f$, pak:

$$(R)\int_a^b f\,dx = A \iff \lim_{\nu(D) \to 0} \sigma(f,D,S) = A$$

7.5.1 O Riemannově integrálu součtu a násobku

Nechť $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ riemannovsky integrovatelné na (a,b) a $\alpha \in \mathbb{R}$, pak:

(i) $(R)\int_a^b (f+g)\,dx = (R)\int_a^b f\,dx + (R)\int_a^b g\,dx$

(ii) $(R)\int_a^b (\alpha f)\,dx = \alpha\,(R)\int_a^b f\,dx$

Dk

Jelikož $(R)\int_a^b f\,dx = A \iff \lim_{\nu(D)\to 0} \sigma(f,D,S) = A$,

totéž platí pro $(R)\int_a^b g\,dx = B \iff \lim_{\nu(D)\to 0} \sigma(g,D,S) = B$

$\sigma(f,D,S) = \sum_{j=1}^n f(S_j)(x_j - x_{j-1})$, tak (ii)

$$\sigma(\alpha f, D, S) = \sum_{j=1}^n \alpha f(S_j)(x_j - x_{j-1}) = \alpha\sum_{j=1}^n f(S_j)(x_j - x_{j-1}) =$$
$$= \alpha\,\sigma(f,D,S)$$

$$\Rightarrow \lim_{\nu(D)\to 0} \sigma(\alpha f, D, S) = \lim_{\nu(D)\to 0} \alpha\,\sigma(f,D,S) = \alpha A$$

Pokud riemannův integrál f existuje na (a,b)

Zároveň pokud $D := D_1 \cup D_2$

$$\sigma(f+g, D, S) = \sum_{j=1}^n (f+g)(S_j)(x_j - x_{j-1}) =$$
$$= \sum_{j=1}^n f(S_j)(x_j - x_{j-1}) + \sum_{j=1}^n g(S_j)(x_j - x_{j-1}) =$$
$$= \sigma(f,D,S) + \sigma(g,D,S)$$

$$\lim_{\nu(D)\to 0} \sigma((f+g),D,S) = \underbrace{\lim_{\nu(D)\to 0} \sigma(f,D,S) + \sigma(g,D,S)} =$$

$= A + B$ Pokud jsou riemannovsky integrovatelné

7.5.3 Monotonie integrálu, integrál z abs. hodnoty

Nechť $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ jsou riemannovsky integrovatelné na (a,b), pak:

(i) platí-li $f \leq g$ na $[a,b]$, pak platí

$$(R)\int_a^b f\,dx \leq (R)\int_a^b g\,dx$$

(ii) funkce $|f|$ je riemannovsky integrovatelná na (a,b) a platí:

$$(R)\int_a^b |f|\,dx \geq \left|(R)\int_a^b f\,dx\right|,$$

toto tvrzení platí i pro $f: \mathbb{R} \to \mathbb{C}$

Dk Pokud $f \leq g \iff g - f \geq 0$

Z Věty o Riemannově integrálu součtu a násobku plyne

$$(R)\int_a^b (g-f)\,dx = (R)\int_a^b g\,dx - (R)\int_a^b f\,dx$$

Jelikož $(R)\int_a^b (g-f)\,dx \geq 0$, neboť každý darbouxovský součet musí být nezáporný, pak i

$(R)\int_a^b g\,dx - (R)\int_a^b f\,dx \geq 0$, z čehož plyne požadovaný výsledek

(ii) Zvolme $\varepsilon > 0$, podle Kritéria existence Riemannova integrálu existuje dělení $D := \{x_j\}_{j=0}^n$ takové, že

$$S(f,D) - s(f,D) < \varepsilon.$$

Pro všechna $x, y \in [x_{j-1}, x_j]$ je $\{1,\dots,n\}$ platí:

$$\big||f(x)| - |f(y)|\big| \leq \big||f(x)| - |f(y)|\big| \leq |f(x) - f(y)| \leq$$
$$\leq \sup_{[x_{j-1},x_j]} f - \inf_{[x_{j-1},x_j]} f$$

Zároveň také

$$\sup_{[x_{j-1},x_j]} |f| - \inf_{[x_{j-1},x_j]} |f| \leq \sup_{[x_{j-1},x_j]} f - \inf_{[x_{j-1},x_j]} f$$

Máme tedy

$$S(|f|,D) - s(|f|,D) \leq S(f,D) - s(f,D) < \varepsilon$$

A tedy $|f|$ splňuje Kritérium riemannovské integrovatelnosti

Z bodu (i) a skutečnosti $-|f| \leq f \leq |f|$ plyne

$$-(R)\int_a^b |f|\,dx \leq (R)\int_a^b f\,dx \leq (R)\int_a^b |f|\,dx$$

$$\left|(R)\int_a^b f\,dx\right| \leq (R)\int_a^b |f|\,dx$$

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ podobné odhadu

$$\big||f(x)| - |f(y)|\big| \leq |f(x) - f(y)| \leq |\mathrm{Re}\,f(x) - \mathrm{Re}\,f(y)| + |\mathrm{Im}\,f(x) - \mathrm{Im}\,f(y)|$$

Zároveň $\exists \alpha \in \mathbb{C}$ takové, že $|\alpha| = 1$ $\alpha \cdot (R)\int_a^b f\,dx \in \mathbb{R}$

$$\left|(R)\int_a^b f\,dx\right| = |\alpha|\left|(R)\int_a^b f\,dx\right| = \left|\alpha\,(R)\int_a^b f\,dx\right| =$$
$$= \left|(R)\int_a^b \mathrm{Re}(\alpha f)\,dx\right| \leq (R)\int_a^b |\mathrm{Re}(\alpha f)|\,dx$$
$$\leq (R)\int_a^b |\alpha||f|\,dx = (R)\int_a^b |f|\,dx$$

7.5.4 Aditivita Riemannova integrálu

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je omezená na $[a,b] \subset D_f$ a $c \in (a,b)$, pak:

(i) $(R)\underline{\int_a^b} f\,dx = (R)\underline{\int_a^c} f\,dx + (R)\underline{\int_c^b} f\,dx$

(ii) $(R)\overline{\int_a^b} f\,dx = (R)\overline{\int_a^c} f\,dx + (R)\overline{\int_c^b} f\,dx$

(iii) $(R)\int_a^b f\,dx = (R)\int_a^c f\,dx + (R)\int_c^b f\,dx$ pokud má alespoň jedna strana smysl.

(iv) Pokud $a \leq \alpha \leq \beta \leq b$ a f je riemannovsky integrovatelná na $[a,b]$, pak je rovněž riemannovsky integrovatelná na $[\alpha,\beta]$.

Dk

(i) Nechť D je jakékoliv dělení $[a,b]$, pak pokud $c \notin D$, tak $\tilde{D} := D \cup \{c\}$ je zjemnění D, zároveň nechť $D_1 := \tilde{D} \cap [a,c]$ a $D_2 := \tilde{D} \cap [c,b]$, a tedy:

$$s(f,D) \leq s(f,\tilde{D}) = s(f,D_1) + s(f,D_2)$$

Zároveň ale $D := D_1 \cup D_2$ je přípustné dělení $[a,b]$ po definice dolního integrálu, a tedy

$$s(f,D) = s(f,D_1) + s(f,D_2)$$

(iii) Z Riemannovy definice a aritmetiky limit

7.5.8 Změna v konečném počtu bodů

Nechť $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, f je riemannovsky integrovatelná na $[a,b] \subset D_f$ a $f = g$ na $[a,b] \setminus K$, kde K je konečná, pak

$$(R)\int_a^b f\,dx = (R)\int_a^b g\,dx$$

Dk

Interval $[a,b]$ rozdělíme na takové intervaly, že v každém intervalu bude ležet nejvýše jeden bod z K, a to v jeho krajním bodě. Podle Věty o aditivitě Riemannova integrálu vůči integračnímu oboru je f riemannovsky integrovatelná na každém z těchto intervalů. Funkce $g - f$ je na každém takovémto intervalu nulová až na krajní bod, dokonce Riemannův integrál je ale nulový, tedy i Riemannův integrál z $g - f$ na každém intervalu bude nulový, a tedy podle Věty o aditivitě Riemannova integrálu vůči integračnímu oboru na celém $[a,b]$ je $(R)\int_a^b g - f\,dx = 0$, a tedy podle Věty Riemannova integrálu součtu a součinu platí požadované tvrzení.

7.5.9 Vztah Riemannova a Newtonova integrálu

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ a nechť $[a,b] \subset D_f \subset \mathbb{R}$, pak existují-li $(N)\int_a^b f\,dx$ a $(R)\int_a^b f\,dx$, pak se sobě rovnají

Dk

Z Riemannovy definice a podle Věty o ekvivalenci Darbouxovy a Riemannovy definice plyne, že pro $\varepsilon > 0$ $\exists \delta > 0$ takové, že:

$$(D,\xi) \in \mathcal{U}_\delta \Rightarrow \left|\sigma(f,D,\xi) - (R)\int_a^b f\,dx\right| < \varepsilon$$

Pro dělení $D := \{x_j\}_{j=0}^n$ takové, že $\nu(D) < \delta$ pro $\forall j \in \{1,\dots,n\}$

Z existence Newtonova integrálu plyne existence zobecněné primitivní funkce, dodefinované jednostranných limitami, spojité na $[a,b]$ a $F' = f$ na $(a,b) \setminus K$, kde K je konečná.

Dále nechť $K \subset D$ a $\xi_j \in (x_{j-1}, x_j)$ a podle Lagrangeovy věty o přírůstku funkce $\exists \xi_j$:

$$F'(\xi_j) = \frac{F(x_j) - F(x_{j-1})}{x_j - x_{j-1}} = f(\xi_j)$$

Definujeme-li $N(D)$ jako množinu ξ_j $\forall j \in \{1,\dots,n\}$, pak platí:

$$\left|(R)\int_a^b f\,dx - (N)\int_a^b f\,dx\right| =$$
$$\left|(R)\int_a^b f\,dx - \sigma(f,D,\xi) + \sigma(f,D,\xi) - (N)\int_a^b f\,dx\right| =$$
$$\left|(R)\int_a^b f\,dx - \sigma(f,D,\xi) + \sum_{j=1}^n f(\xi_j)(x_j - x_{j-1}) - \sum_{j=1}^n (N)\int_{x_{j-1}}^{x_j} f\,dx\right| =$$
$$\left|(R)\int_a^b f\,dx - \sigma(f,D,\xi) + \sum_{j=1}^n f(\xi_j)(x_j - x_{j-1}) - \sum_{j=1}^n F'(\xi_j)(x_j - x_{j-1})\right| =$$
$$\left|(R)\int_a^b f\,dx - \sigma(f,D,\xi)\right| < \varepsilon$$

7.5.15 Hlavní věta diferenciálního a integrálního počtu

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je riemannovsky integrovatelná na $[a,b]$. Pro libovolné $x \in [a,b]$ definujme podle Věty o aditivitě Riemannova integrálu vzhledem k integračnímu oboru můžeme definovat:

$$F(x) = F_a(x) := (R)\int_a^x f\,dy$$

Pak:

(i) $F(x)$ je spojitá na $[a,b]$

(ii) je-li f spojitá v $x_0 \in (a,b)$, platí $F'(x_0) = f(x_0)$ a analogicky pro jednostrannou spojitost v krajních bodech a jednostranné derivace.

Dk

(i) Nechť $x_0 \in [a,b)$ a $x \in (x_0, b]$, nechť $L := \sup_{[a,b]} |f|$, pak:

$$|F(x) - F(x_0)| = \left|(R)\int_a^x f\,dy - (R)\int_a^{x_0} f\,dy\right| =$$
$$= \left|(R)\int_{x_0}^x f\,dy\right| \leq L\,(R)\int_{x_0}^x dy = L(x - x_0)$$

Z čehož plyne spojitost v x_0 zprava

Nechť $x_0 \in (a,b]$ a $x \in [a, x_0)$, pak

$$|F(x) - F(x_0)| = \left|(R)\int_a^x f\,dy - (R)\int_a^{x_0} f\,dy\right|$$
$$= \left|(R)\int_x^{x_0} f\,dy\right| \leq L\int_x^{x_0} f\,dy = L(x_0 - x)$$

(ii) Nechť $x_0 \in [a,b)$ a $x \in (x_0, b]$. Zvolme $\varepsilon > 0$

Díky spojitosti zprava máme v x_0 $\delta > 0$ takové, že:

$$y \in (x_0, x_0 + \delta) \qquad |f(y) - f(x_0)| < \varepsilon$$

s využitím tohoto odhadu máme

$$\left|\frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - f(x_0)\right| = \left|\frac{1}{x - x_0}\,(R)\int_{x_0}^x f(y) - f(x_0)\,dy\right|$$
$$\leq \frac{1}{x - x_0}\,(R)\int_{x_0}^x |f(y) - f(x_0)|\,dy \leq \frac{1}{x - x_0}\,(R)\int_{x_0}^x \varepsilon\,dy = \varepsilon$$

A tedy $F'_+(x_0) = f(x_0)$. Analogicky pro derivaci zleva.

7.5.7 Existence primitivní funkce ke spojité funkci

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je spojitá na (a,b), pak zde má primitivní funkci.

Dk

Vezměme $\{a_n\}, \{b_n\} \subset (a,b)$ tak, aby

$$a \leftarrow a_n < \dots < a_2 < a_1 < b_1 < b_2 < \dots < b_n \to b$$

Pak pro každé $n \in \mathbb{N}$ je funkce

$$F_n(x) := (R)\int_{a_n}^x f\,dy$$

primitivní k f na (a_n, b_n). Zafixujme $x_0 \in (a_1, b_1)$ a definujme

$$\tilde{F}_n(x) := F_n(x) - F_n(x_0) \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$

Tím jsme získali sadu primitivních funkcí, které se shodují v x_0. Zároveň podle Věty o jednoznačnosti primitivní funkce platí

$$m < n \Rightarrow \quad \tilde{F}_m = \tilde{F}_n \quad \text{na } (a_m, b_m)$$

Jelikož $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} (a_n, b_n) = (a,b)$ je F primitivní funkcí k f na (a,b).

7.5.20 Per partes pro Riemannův integrál

Nechť $f, g \in C^1([a,b])$ = spojité na $[a,b]$, diferencovatelné na (a,b), jednostranně diferencovatelné v a, b a jejich derivace je z $C([a,b])$ = spojité na $[a,b]$. Pak:

$$(R)\int_a^b f'g\,dx = [fg]_a^b - (R)\int_a^b fg'\,dx$$

Dk

$$[fg]_a^b = (R)\int_a^b (fg)'\,dx = (R)\int_a^b f'g\,dx + (R)\int_a^b fg'\,dx$$

7.5.23 O substituci pro Riemannův integrál

(i) Nechť $\varphi \in C^1([\alpha,\beta])$ a $f \in C([a,b])$, kde $\varphi([\alpha,\beta]) \subset [a,b]$, Pak:

$$(R)\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt = (R)\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f\,dx$$

(ii) Nechť $\varphi \in C^1([\alpha,\beta])$, $\varphi' \neq 0$ na $[\alpha,\beta]$, φ zobrazuje $[\alpha,\beta]$ na $[a,b]$ a $f \in C([a,b])$, Pak:

$$(R)\int_a^b f(x)\,dx = (R)\int_{\varphi^{-1}(a)}^{\varphi^{-1}(b)} f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt$$

Dk Pass

Pass několika vět - nebyly na hodině

7.6.1 Per partes pro Newtonův integrál

Nechť $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mají zobecněné primitivní funkce F, G na (a,b), Pak:

$$(N)\int_a^b Fg\,dx = [FG]_a^b - (N)\int_a^b fG\,dx$$

Existuje-li alespoň jeden z integrálů a má-li $[FG]_a^b$ smysl.

Dk

"$\Rightarrow$" Nechť zobecněná primitivní funkce k Fg je H, pak

$$(FG - H)' = Fg + fG - Fg = fG$$

Tedy $(FG - H)$ je zobecněná primitivní funkce k fG na $(a,b) \setminus K$

7.6.2 Substituce v Newtonově integrálu

Nechť $f, \varphi: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, f je definovaná na (a,b), φ zobrazuje (α,β) na (a,b), má na (α,β) vlastní nenulovou derivaci, pak:

$$(N)\int_a^b f(x)\,dx = (N)\int_{\varphi^{-1}(a)}^{\varphi^{-1}(b)} f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt$$

Má-li alespoň jedna strana smysl a uvažujeme zobecněné primitivní funkce má jen konečně mnoho výjimečných bodů stran derivace.

Dk

Jelikož má φ' Darbouxovu vlastnost a je nenulová, nemění znaménko a φ je tedy ryze monotónní.

Uvažujme $\varphi' > 0$, druhý případ je analogický.

"$\Rightarrow$"

Nechť F je zobecněná primitivní funkce k f na (a,b), splňující $F' = f$ na $(a,b) \setminus \{K\}$, kde K je konečná, pak je $F \circ \varphi$ spojitá na (α,β) a

$$\frac{d}{dt}F(\varphi(t)) = f(\varphi(t))\varphi'(t) \quad \text{na } (\alpha,\beta) \setminus \varphi^{-1}(K)$$

$F(\varphi(t))$ je tedy zob. prim. funkcí k $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ na (α,β) a máme:

$$(N)\int_a^b f(x)\,dx = F(b^-) - F(a^+) = (F \circ \varphi)(\beta^-) - (F \circ \varphi)(\alpha^+) =$$
$$= (N)\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt.$$

"$\Leftarrow$"

Nechť Φ je zobecněná primitivní funkce k $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ na $(\alpha,\beta) \setminus L$, kde L je konečná, pak $\Phi \circ \varphi^{-1}$ je spojitá na jednotlivých podintervalech $(a,b) \setminus \varphi(L)$ a je podle Druhé substituční metody zobecněnou primitivní funkcí na (a,b) a tedy

$$(N)\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt = \Phi(\beta^-) - \Phi(\alpha^+) =$$
$$= (\Phi \circ \varphi^{-1})(b^-) - (\Phi \circ \varphi^{-1})(a^+) =$$
$$= (N)\int_a^b f(x)\,dx$$

7.6.4 Vztah omezenosti a existence Newtonova integrálu

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je spojitá na $(a,b) \setminus K$, kde $a, b \in \mathbb{R}$ a K je konečná množina. Je-li f navíc omezená, je newtonovsky integrovatelná.

Dk

Není-li f definována v a, b, dodefinujeme ji nulou, integrál na (a,b) to neovlivní, je ale Riemannovsky integrovatelná, položme:

$$F(x) := (R)\int_a^x f(y)\,dy$$

Podle hlavní věty diferenciálního a integrálního počtu je F spojitá na (a,b) a $F' = f$ na $(a,b) \setminus K$.

Aplikací Věty o dvou policajtech získáme:

$$0 \leq \left|(R)\int_a^x f(y)\,dy\right| \leq (R)\int_a^x |f(y)|\,dy \leq (x-a)\sup_{(a,b)} |f|$$

a dostaneme, že

$$F(a^+) = 0$$

Dále pro $x_1, x_2 \in (a,b)$ $x_1 < x_2$ máme

$$|F(x_2) - F(x_1)| = \left|(R)\int_{x_1}^{x_2} f(y)\,dy\right| \leq (R)\int_{x_1}^{x_2} |f(y)|\,dy$$
$$\leq (x_2 - x_1)\sup_{(a,b)} |f|$$

Což pro $x \to b^-$ splňuje B-C podmínku, a tedy $F(b^-)$ existuje. f je tedy na (a,b) Newtonovsky integrovatelná.

7.6.6 Srovnávací kritérium pro konvergenci (N)

Nechť $-\infty < a < b \leq +\infty$, Pak:

(i) jestliže $f \in C([a,b))$, g je zároveň newtonovsky integrovatelná na (a,b) a platí $f(x) = O(g(x))$ pro $x \to b^-$, pak: f je newtonovsky integrovatelná na (a,b).

(ii) jestliže $f, g \in C([a,b))$ jsou nezáporné $f(x) = O(g(x))$ a $g(x) = O(f(x))$ pro $x \to b^-$, pak f je newtonovsky integrovatelná na (a,b) právě tehdy, když g je newtonovsky integrovatelná na (a,b).

(iii) speciálně pokud $f, g, h \in C([a,b))$ jsou nezáporné, $f(x) = O(g(x))$ a $g(x) = O(f(x))$ pro $x \to b^-$, pak fh je newtonovsky integrovatelná právě tehdy, když gh je newtonovsky integrovatelná na (a,b)

Dk Zřejmě stačí dokázat (i):

Nechť G je zobecněná primitivní funkce k g na (a,b), pak G musí splňovat B-C podmínku pro $x \to b^-$

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta: \forall x_1, x_2 \in P_\delta^-(b) \Rightarrow |G(x_2) - G(x_1)| < \varepsilon$$

Předpokládejme $x_1 < x_2$, pak

$$|F(x_2) - F(x_1)| = \left|(N)\int_{x_1}^{x_2} f(y)\,dy\right| \leq (N)\int_{x_1}^{x_2} |f(y)|\,dy$$
$$\leq (N)\int_{x_1}^{x_2} Cg(y)\,dy = C(G(x_2) - G(x_1)) < C\varepsilon$$

A tedy i F splňuje B-C podmínku pro $x \to b^-$, a proto je newtonovsky integrovatelná.

7.6.11 Abel-Dirichletovo kritérium

Nechť $F, f, g \in C([a,b))$, $F' = f$ na (a,b) a g je monotónní na $[a,b)$, pak:

(Dirichlet) Je-li F omezená na (a,b) a $\lim_{x \to b^-} g(x) = 0$, pak fg je newtonovsky integrovatelná na (a,b).

(Abel) Je-li f newtonovsky integrovatelná na (a,b) a g omezená na $[a,b)$, pak fg je newtonovsky integrovatelná na (a,b).

7.7.2 První věta o střední hodnotě integrálního počtu

Nechť $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ jsou riemannovsky integrovatelné na $[a,b]$ a g nemění znaménko na $[a,b]$. Pak $\exists c \in [\inf_{[a,b]} f, \sup_{[a,b]} f]$ takové, že:

$$(R)\int_a^b fg\,dx = c\,(R)\int_a^b g\,dx$$

Je-li f spojitá na $[a,b]$, pak $\exists \xi \in (a,b)$ takové, že:

$$(R)\int_a^b fg\,dx = f(\xi)\,(R)\int_a^b g\,dx$$

Speciálně pro f spojitou a $g \equiv 1$ pak:

$$(R)\int_a^b f\,dx = f(\xi)(b-a)$$

Dk

Nechť g je nezáporná (pro nekladnou je důkaz analogický), dále nechť $m := \inf_{[a,b]} f$ a $M := \sup_{[a,b]} f$, pak

$$m \leq f \leq M \quad \text{na } [a,b] \text{ a tedy i}$$
$$mg \leq fg \leq Mg$$

Z monotonie a linearity Riemannova integrálu a integrovatelnosti součinu dvou integrovatelných funkcí vyplývá:

$$m\,(R)\int_a^b g\,dx = (R)\int_a^b mg\,dx \leq (R)\int_a^b fg\,dx \leq (R)\int_a^b Mg\,dx$$
$$= M\,(R)\int_a^b g\,dx$$

Pro $(R)\int_a^b g\,dx = 0$ je výsledek triviální, jinak:

$$m \leq \frac{(R)\int_a^b fg\,dx}{(R)\int_a^b g\,dx} \leq M$$

Z čehož plyne první výsledek.

Pokud je f spojitá, podle Darbouxovy věty o nabývání hodnot nabývá všech hodnot mezi m a M a tedy $\xi \in [a,b]$

Ukažme, že $\xi \in (a,b)$:

Pokud by tomu tak nebylo, tak

$$f(a) = \frac{(R)\int_a^b fg\,dx}{(R)\int_a^b g\,dx} \qquad f \neq f(a) \text{ na } (a,b)$$

Pro $f(b)$ se postupuje analogicky.

Darbouxova věta tak implikuje ryzí monotonii f na (a,b), uvažujme tedy $f(a) < f$ na (a,b).

Z $\quad (R)\int_a^b g\,dx > 0 \qquad f(a) = \frac{(R)\int_a^b fg\,dx}{(R)\int_a^b g\,dx}$

$f(a) < f$ na (a,b) $\quad f$ je spojitá na $[a,b)$

získáme spor:

Lze najít $[\alpha,\beta] \subset (a,b)$ na kterém platí

$$(R)\int_\alpha^\beta g\,dx > 0 \quad \text{a} \quad \inf_{[\alpha,\beta]} f > f(a)$$

$$(R)\int_a^b fg\,dx = f(a)\int_a^b g\,dx = (R)\int_a^\alpha f(a)g\,dx + (R)\int_\alpha^\beta f(a)g\,dx$$
$$+ (R)\int_\beta^b f(a)g\,dx < (R)\int_a^\alpha f(a)g\,dx + (R)\int_\alpha^\beta \inf_{[\alpha,\beta]} f\,g\,dx + (R)\int_\beta^b f(a)g\,dx$$
$$\leq (R)\int_a^\alpha fg\,dx + (R)\int_\alpha^\beta fg\,dx + (R)\int_\beta^b fg\,dx = (R)\int_a^b fg\,dx \quad ↯$$

7.7.4 Druhá věta o střední hodnotě integrálního počtu

Nechť $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f, g, g' \in C([a,b])$ a g' nemění znaménko, pak $\exists \xi \in (a,b)$ takové, že:

$$(R)\int_a^b fg\,dx = g(a)\,(R)\int_a^\xi f\,dx + g(b)\,(R)\int_\xi^b f\,dx$$

Dk

Předpokládejme zaručující, že f má na $[a,b]$ primitivní funkci F, pak s použitím Věty o per partes pro Riemannův integrál máme:

$$(R)\int_a^b fg\,dx = [Fg]_a^b - (R)\int_a^b Fg'\,dx$$
$$= [Fg]_a^b - F(\xi)\,(R)\int_a^b g'\,dx$$
$$= F(b)g(b) - F(a)g(a) - F(\xi)g(b) + F(\xi)g(a)$$
$$= g(a)\,(R)\int_a^\xi f\,dx + g(b)\,(R)\int_\xi^b f\,dx$$